重新定义：耦合后的全局交互矩阵

为了推导清晰，我们首先定义堆叠矩阵（Stacked Matrices）和耦合交互矩阵（Coupled Interaction Matrix）。

- 令 $\mathbf{U} \in \mathbb{R}^{d\times(Cr)}$ 为所有通道投影矩阵的拼接：$\mathbf{U} = [U^{(1)} \dots U^{(C)}]$
- 令 $\mathbf{V} \in \mathbb{R}^{d\times(Cr)}$ 为所有通道投影矩阵的拼接：$\mathbf{V} = [V^{(1)} \dots V^{(C)}]$
- 令 $\mathbf{W}_{mix} \in \mathbb{R}^{(Cr)\times(Cr)}$ 为通道混合矩阵。

此时，原先分解的 $T^{(c)}$ 不再独立存在，而是合并为一个全局的耦合三元势矩阵 $\mathbf{T}_{\text{coupled}}$：

$$(\mathbf{T}_{\text{coupled}})_{a,b} = (\mathbf{U}\mathbf{W}_{mix}\mathbf{V}^T)_{a,b} = \sum_{P=1}^{Cr}\sum_{Q=1}^{Cr} \mathbf{U}_{a,P}(\mathbf{W}_{mix})_{P,Q}\mathbf{V}_{b,Q}$$

MFVI 完整推导

变分自由能函数：

$$F(Q) = \cdots(\text{一元/二元势不变})\cdots - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j\neq i}\sum_{a=1}^{d}\sum_{b=1}^{d} Q_i(a)Q_j(b)(\mathbf{T}_{\text{coupled}})_{a,b} - H(Q)$$

我们直接对 $F(Q)$ 关于 $Q_i(a)$ 求导。根据全微分公式，∇E 分为两部分：

1. i 作为 Child (Query 端)：i 主动去关注 j。对应矩阵 $\mathbf{T}$ 的第一个下标 a。
2. i 作为 Head (Key 端)：k 主动来关注 i。对应矩阵 $\mathbf{T}$ 的第二个下标 a。

$$\text{Logits}_i(a) = -\nabla E = \nabla_{\text{unary}} + \nabla_{\text{binary}} + \underbrace{\nabla_{\text{child}}}_{\text{Term 1}} + \underbrace{\nabla_{\text{head}}}_{\text{Term 2}}$$

推导 ∇_{child} (i 关注 j)

这一项对应原式中的 $\sum_j \sum_b Q_j(b)T_{a,b}$ (合并了各个channel c)。

$$\nabla_{\text{child}}(a) = \sum_{j\neq i}\sum_{b} Q_j(b)(\mathbf{T}_{\text{coupled}})_{a,b}$$

代入 $\mathbf{T}_{\text{coupled}} = \mathbf{U}\mathbf{W}_{mix}\mathbf{V}^T$：

$$= \sum_{j \neq i} \sum_{b} Q_j(b) \left(\sum_{P,Q} \mathbf{U}_{a,P} (\mathbf{W}_{mix})_{P,Q} \mathbf{V}_{b,Q} \right)$$

写成矩阵向量形式（令 q_j 为 Q_j 的向量表示）：

$$= \sum_{j \neq i} \left(\mathbf{U} \mathbf{W}_{mix} \mathbf{V}^T q_j \right)_a = \left(\mathbf{U} \cdot \mathbf{W}_{mix} \cdot \text{Concat} \left[\sum_j Q_j V^{(c)} \right] \right)_a$$

> **物理意义**：i 作为 Query，去查询经过混合后的全局 Key/Value 信息。这与上一轮推导一致。

推导 ∇_{head} (k 关注 i)

这一项对应原式中的 $\sum_k \sum_b Q_k(b) T_{b,a}$ (合并了各个channel c)。

$$\nabla_{\text{head}}(a) = \sum_{k \neq i} \sum_{b=1}^{d} Q_k(b) (\mathbf{T}_{\text{coupled}})_{b,a}$$

代入 $\mathbf{T}_{\text{coupled}}$ 的元素表达式：

$$= \sum_{k \neq i} \sum_{b} Q_k(b) \left(\sum_{P,Q} \mathbf{U}_{b,P} (\mathbf{W}_{mix})_{P,Q} \mathbf{V}_{a,Q} \right)$$

这里关键在于 $\mathbf{V}_{a,Q}$ 是 $\mathbf{V}$ 的第 a 行第 Q 列，即 $\mathbf{V}^T$ 的第 Q 行第 a 列。我们要凑出关于 index a 的向量形式，必须进行转置处理。

我们将上式视为向量 x 与 q_k 的内积：

$$\begin{aligned} (\mathbf{T}_{\text{coupled}})_{b,a} &= e_b^T (\mathbf{U} \mathbf{W}_{mix} \mathbf{V}^T) e_a = \left((\mathbf{U} \mathbf{W}_{mix} \mathbf{V}^T)^T e_b \right)_a \\ &= \left(\mathbf{V} \mathbf{W}_{mix}^T \mathbf{U}^T e_b \right)_a \end{aligned}$$

代回求和式：

$$\nabla_{\text{head}} = \sum_{k \neq i} \mathbf{V} \mathbf{W}_{mix}^T \mathbf{U}^T q_k$$

最终 MFVI 更新公式

$$\text{Logits}_i(a) = \text{Unary} + \text{Binary} + \underbrace{\left(\mathbf{U}\mathbf{W}_{mix} \cdot \text{Concat}\left[\sum_j Q_j V^{(c)}\right]\right)_a}_{\text{Child Term}} + \underbrace{\left(\mathbf{V}\mathbf{W}_{mix}^T \mathbf{U}^T \cdot \sum_{k \neq i} q_k\right)_a}_{\text{Head Term}}$$

Logits

MFVI 更新公式为：

$$\text{Logits}_i(a) = -\nabla E = S_{w_i,a} + \sum_g Q_i^G(g) B_{g,a} + \text{Term}_{\text{child}} + \text{Term}_{\text{head}}$$

Term Child

$$\text{Term}_{\text{child}} = \sum_{j \neq i} \sum_b Q_j(b) (\mathbf{T}_{\text{coupled}})_{a,b}$$

代入 $\mathbf{T}_{\text{coupled}} = \mathbf{U}\mathbf{W}_{mix}\mathbf{V}^T$：

$$\text{Term}_{\text{child}} = \left(\mathbf{U} \cdot \mathbf{W}_{mix} \cdot \sum_{j \neq i} (\mathbf{V}^T Q_j^T)\right)_a$$

矩阵分块形式：

这里的 $\sum(\mathbf{V}^T Q_j^T)$ 实际上是对所有通道的 Value 进行加权聚合。

$$\text{Term}_{\text{child}} = \mathbf{U} \cdot \mathbf{W}_{mix} \cdot \begin{bmatrix} \sum_j \text{Attn}_{ij}^{(1)} (Q_j V^{(1)})^T \\ \vdots \\ \sum_j \text{Attn}_{ij}^{(C)} (Q_j V^{(C)})^T \end{bmatrix}$$

Term Head

$$\text{Term}_{\text{head}} = \sum_{k \neq i} \sum_b Q_k(b) (\mathbf{T}_{\text{coupled}})_{b,a}$$

注意下标顺序是 (b, a)。所以需要 $\mathbf{T}_{\text{coupled}}^T$ 的第 (a, b) 项。

$$(\mathbf{T}_{\text{coupled}})^T = (\mathbf{U}\mathbf{W}_{mix}\mathbf{V}^T)^T = \mathbf{V}\mathbf{W}_{mix}^T\mathbf{U}^T$$

代入求和式：

$$\text{Term}_{\text{head}} = \sum_{k \neq i} \left(\mathbf{V}\mathbf{W}_{mix}^T\mathbf{U}^T Q_k^T\right)_a$$

矩阵分块形式：

$$\text{Term}_{\text{head}} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{W}_{mix}^T \cdot \begin{bmatrix} \sum_k \text{Attn}_{ki}^{(1)} (Q_k U^{(1)})^T \\ \vdots \\ \sum_k \text{Attn}_{ki}^{(C)} (Q_k U^{(C)})^T \end{bmatrix}$$

最终完整表达式

$$\text{Logits}_i = S_{w_i} + \sum_g Q_i^G(g) B_g + \mathbf{U}\mathbf{W}_{mix}\mathbf{v}_{agg} + \mathbf{V}\mathbf{W}_{mix}^T\mathbf{u}_{agg}$$

其中两个聚合向量（Aggregated Vectors）定义如下（维度均为 $Cr \times 1$）：

$$\mathbf{v}_{agg} = \text{Concat} \begin{bmatrix} \sum_j Q_{ic}(j)(Q_j V^{(1)}) \\ \vdots \\ \sum_j Q_{ic}(j)(Q_j V^{(C)}) \end{bmatrix} \quad (\text{收集 Value})$$

$$\mathbf{u}_{agg} = \text{Concat} \begin{bmatrix} \sum_k Q_{kc}(i)(Q_k U^{(1)}) \\ \vdots \\ \sum_k Q_{kc}(i)(Q_k U^{(C)}) \end{bmatrix} \quad (\text{收集 Query})$$